

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de León, Campus 1
Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales
Materia: Estructura de Datos (Grupo B)
Horario:
Lunes y miércoles de 8:45 a 10:25
Viernes de 8:45 a 9:35
Alumno: Marlene Inés Moreno Velázquez
Ejercicio #40
Fecha: 27 de mayo del 2026.

Lista ADT

Overview		
La estructura de datos Lista almacena y manipula colecciones de elementos de forma secuencial y lineal. A diferencia del Conjunto, en una Lista el orden relativo de los elementos es fundamental y sí se permite la existencia de elementos duplicados. Cada elemento ocupa una posición o índice específico dentro de la secuencia; el primer elemento tiene un sucesor único y el último tiene un predecesor único (excepto en listas vacías o con un solo elemento). Este tipo Lista soporta una variedad de operaciones de inserción, eliminación y acceso basadas tanto en el valor del elemento como en su índice relativo. La inserción o remoción de elementos altera dinámicamente el índice de los elementos subsecuentes, manteniendo la integridad secuencial de la estructura sin dejar espacios vacíos.		
Constructores		
Operación	Descripción	Ejemplo
Default	Crea una nueva Lista vacía.	<code>Lista l = new Lista();</code>
Copy	Crea una nueva lista a partir de una existente.	<code>l1.copy(l2);</code>
Lista(capacidad : Int)	Inicializa un nuevo objeto de tipo Lista. Crea una estructura interna vacía con un tamaño inicial determinado.	<code>Lista l = new Lista(10);</code>
Acceso y Modificación		
Operación	Descripción	Ejemplo
toString()	Convierte la lista a una representación en cadena de texto. Permite visualizar los elementos de la lista en formato legible.	<code>l.toString();</code>

add(o : Object)	Añade un elemento al final de la lista.	l.add(x);
add(i : int, o: Object)	Inserta un elemento en una posición o índice específico, desplazando los elementos posteriores una posición.	l.add(index, x);
remove(i : int)	Elimina el elemento ubicado en un índice específico de la lista.	l.remove(index);
remove(o: Object)	Elimina la primera ocurrencia de un elemento específico.	l.remove(x);
get(i : int)	Retorna el elemento situado en la posición o índice especificado.	Object x = l.get(index);
contains(o : Object)	Retorna verdadero si el elemento pertenece o existe en la lista.	l.contains(x);
size()	Retorna el número total de elementos vigentes (longitud).	int n = l.size();
isEmpty()	Retorna verdadero si la lista es la lista vacía.	l.isEmpty();
Operadores		
Operación	Descripción	Ejemplo
concat(l : Lista)	Retorna una nueva lista que resulta de unir secuencialmente la lista original con una segunda lista.	Lista l3 = l1.concat(l2);
isEqual(l : Lista)	Retorna verdadero si la lista actual contiene exactamente los mismos elementos y en el mismo orden posicional.	l1.isEqual(l2);
subLista(d : int, h : int)	Retorna una nueva lista que contiene un segmento o subconjunto de elementos desde el índice 'd' hasta 'h'.	Lista sub = l.subLista(0, 4);
Otros		
Operación	Descripción	Ejemplo
Destructor	Libera la memoria utilizada por la clase Lista.	~Lista();

Restricciones	
Variable u objeto	Descripción
capacidad : int	Debe ser estrictamente mayor a cero (capacidad > 0). No se permite instanciar listas con dimensiones negativas o nulas.
indice : int	Debe ser válido y continuo. No puede ser negativo ni mayor al tamaño actual de la lista.
elemento : Objeto	No debe ser nulo en entornos de tipado estricto para prevenir errores de puntero nulo. Debe existir en la lista.
rangoD : int rangoH : int	Los delimitadores de rango deben cumplir una relación de orden coherente y no exceder el tamaño de la lista.
lista : Lista	Para usarse como parámetro de una operación o para el destructor, no debe apuntar a una referencia nula.